LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Search Algorithm • Sort Algorithm • Stack • Queue

Mata Pelajaran : Informatika
Fase/Kelas **:** E / X
Jurusan **:** Teknik Pemesinan
Alokasi Waktu : 3 JP (135 menit)
Model Pembelajaran: Problem Based Learning
Metode **:** Simulasi, diskusi, investigasi, dan analisis kasus.

A. IDENTITAS

Nama : Adek Bagus Ramadhan
Nomor Absen : 03

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN AKTIVITAS

Melalui aktivitas investigasi dan simulasi, peserta didik mampu menerapkan konsep algoritma dan struktur data sederhana untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Setelah menyelesaikan LKPD, peserta didik mampu:
- Menjelaskan fungsi Search Algorithm dalam menemukan data.
- Menerapkan Linear Search pada sekumpulan data.
- Menganalisis kondisi yang memungkinkan penggunaan Binary Search.
- Menerapkan proses pengurutan menggunakan konsep Bubble Sort dan Selection Sort.
- Membandingkan strategi Bubble Sort dan Selection Sort.
- Menerapkan prinsip LIFO pada Stack melalui simulasi.
- Menerapkan prinsip FIFO pada Queue melalui simulasi.
- Menentukan operasi Push, Pop, Enqueue, dan Dequeue berdasarkan suatu kondisi.

- Menganalisis penerapan algoritma dan struktur data dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan Teknik Pemesinan.
- Memilih pendekatan yang sesuai berdasarkan karakteristik suatu masalah.

D. INFORMASI PENTING

Sebelum memulai aktivitas, pahami empat pertanyaan berikut.

Konsep	Pertanyaan yang Dijawab
Search	"Bagaimana cara menemukan data yang dicari?"
Sort	"Bagaimana cara mengatur data agar terurut?"
Stack	"Bagaimana data yang terakhir masuk dapat dikeluarkan terlebih dahulu?"
Queue	"Bagaimana data yang pertama masuk dapat diproses terlebih dahulu?"

Ingat!

Konsep	Keterangan
Linear Search	Cek satu per satu.
Binary Search	Bagi area pencarian menjadi dua secara berulang dan membutuhkan data yang terurut.
Bubble Search	Bandingkan data yang berdekatan dan tukarkan jika urutannya salah.
Selection Search	Cari data terkecil/terbesar dari bagian yang belum terurut dan tempatkan pada posisi yang sesuai.
Stack	LIFO — Last In, First Out.
Queue	FIFO — First In, First Out.

E. PERMASALAHAN UTAMA

"SATU HARI DI BENGKEL"

Bayangkan kalian menjadi bagian dari tim teknisi sebuah bengkel pemesinan.

Pada awal jam kerja, kepala bengkel menemukan beberapa masalah:

1. Teknisi membutuhkan komponen tertentu tetapi kesulitan menemukannya.
2. Ukuran komponen di gudang tidak tersusun dengan baik.
3. Beberapa benda kerja ditumpuk sehingga benda yang terakhir diletakkan harus diambil terlebih dahulu.
4. Beberapa siswa menunggu giliran menggunakan mesin sehingga harus dilayani berdasarkan urutan kedatangan.
5. Kepala bengkel kemudian memberikan tantangan:

   "Gunakan cara berpikir komputasional untuk membuat pengelolaan data, komponen, dan antrean di bengkel menjadi lebih teratur."

Kalian akan menyelesaikan masalah tersebut melalui empat tahap investigasi.

AKTIVITAS 1

INVESTIGASI SEARCH ALGORITHM

Kasus 1 — Mencari Nomor Komponen

Gudang memiliki daftar nomor komponen:

27 – 8 – 15 – 3 – 21 – 12 – 6 – 18 – 30 – 10 – 24 – 5

Seorang teknisi meminta:

"Cari komponen nomor 18."

Tahap 1 — Linear Search

Gunakan prinsip:

Periksa data satu per satu mulai dari data pertama.

Buat tabel proses pencarian.

Langkah	Data yang diperiksa	Hasil pemeriksaan
1	27	BUKAN
2	8	BUKAN

Langkah	Data yang diperiksa	Hasil pemeriksaan
3	15	BUKAN
4	3	BUKAN
5	21	BUKAN
6	12	BUKAN
7	6	BUKAN
8	18	YA

Pertanyaan	Jawaban
Berapa kali pemeriksaan dilakukan sampai data ditemukan?	8 kali.
Jika data 18 berada di posisi pertama, berapa pemeriksaan yang diperlukan?	1 kali.
Jika data 18 tidak terdapat dalam kumpulan data, apa yang terjadi?	Semua data diperiksa hingga akhir, lalu dinyatakan bahwa 18 tidak ditemukan.
Apakah data awal harus terurut? Jelaskan.	Tidak harus. Linear search dapat mencari data meskipun urutannya acak.

Tahap 2 — Mengubah Data untuk Binary Search

Sekarang susun data menjadi urutan naik.

Data awal:

27 – 8 – 15 – 3 – 21 – 12 – 6 – 18 – 30 – 10 – 24 – 5

Hasil pengurutan:

3 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30

Tahap 3 — Binary Search

Target:

18

Gunakan prosedur berikut:

- Tentukan data tengah.

- Bandingkan data tengah dengan target.
- Tentukan apakah target berada di sebelah kiri atau kanan.
- Abaikan bagian yang tidak mungkin.
- Ulangi.

Catat prosesnya.

Langkah	Rentang data yang diperiksa	Data tengah	Perbandingan	Bagian yang dipertahankan
1	3–5–6–8–10–12–15–18–21–24–27–30	12	18 > 12	15–18–21–24–27–30
2	15–18–21–24–27–30	21	18 < 21	15-18
3	15-18	15	18 > 15	18
4	18	18	18 = 18	18
5				
dst				

Pertanyaan Analisis

Pertanyaan	Jawaban
Berapa kali perbandingan dilakukan sampai 18 ditemukan?	4 kali
Bandingkan jumlah pemeriksaan Linear Search dan Binary Search.	Linear Search membutuhkan 8 pemeriksaan, sedangkan Binary Search hanya 4 perbandingan.
Mengapa Binary Search tidak dapat langsung digunakan pada data awal?	Karena data awal belum terurut. Binary Search membutuhkan data yang sudah diurutkan.
Apakah Binary Search selalu lebih tepat digunakan daripada Linear Search? Jelaskan berdasarkan kondisi data.	Tidak. Binary Search cocok untuk data yang banyak dan sudah terurut, sedangkan Linear Search lebih sederhana dan dapat digunakan pada data yang belum terurut.

Tahap 4 — Tantangan Search

Perhatikan tiga kondisi berikut.

Kondisi A : Data hanya berjumlah 8 dan tidak terurut.

Kondisi B : Data berjumlah 1.000 dan sudah terurut.

Kondisi C : Data berjumlah 1.000 tetapi tidak terurut.

Lengkap tabel berikut ini:

Kondisi	Metode yang dipilih	Alasan
A	Linear Search	Data hanya 8 dan tidak terurut sehingga dapat diperiksa satu persatu tanpa perlu mengurutkan data.
B	Binary Search	Data sudah terurut.
C	Linear Search	Data belum terurut.

Catatan: Fokuskan alasan pada karakteristik data dan mekanisme algoritma, bukan sekadar “lebih cepat”.

AKTIVITAS 2

INVESTIGASI SORT ALGORITHM

Kasus 2 — Menata Mata Bor

Gudang bengkel memiliki mata bor dengan ukuran:

16 – 8 – 20 – 6 – 14 – 10 – 4 – 18 – 12

Kepala bengkel meminta:

“Susun dari ukuran terkecil sampai terbesar.”

Tahap 1 — Coba Tanpa Algoritma

Sebelum menggunakan algoritma tertentu, coba kalian menyusun data tersebut.

Data awal:

16 – 8 – 20 – 6 – 14 – 10 – 4 – 18 – 12

Data akhir:

4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana strategi Anda saat mengurutkan data?	Membandingkan angka dan menyusunnya dari yang terkecil ke terbesar.
Data mana yang pertama kali kalian perhatikan?	Bagian pertama, yaitu 16

Tahap 2 — Bubble Sort

Gunakan aturan:

Bandingkan dua data yang bersebelahan. Jika urutannya salah, tukarkan.

Gunakan:

16 – 8 – 20 – 6 – 14 – 10 – 4 – 18 – 12

Iterasi	Hasil
1	8 – 16 – 6 – 14 – 10 – 4 – 18 – 12 – 20
2	8 – 6 – 14 – 10 – 4 – 16 – 12 – 18 – 20
3	6 – 8 – 10 – 14 – 4 – 16 – 12 – 18 – 20
4	6 – 8 – 10 – 4 – 14 – 12 – 16 – 18 – 20
5	6 – 8 – 4 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
6	6 – 4 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
7	4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
8	
9	
10	
11	
12	
dst	

Tahap 3 — Selection Sort

Gunakan data yang sama:

16 – 8 – 20 – 6 – 14 – 10 – 4 – 18 – 12

Aturan:

Cari nilai terkecil dari bagian yang belum terurut, kemudian tempatkan di posisi berikutnya.

Tahap	Nilai terkecil yang ditemukan	Hasil sementara
1	4	4 – 8 – 20 – 6 – 14 – 10 – 16 – 18 – 12
2	6	4 – 6 – 20 – 8 – 14 – 10 – 16 – 18 – 12
3	8	4 – 6 – 8 – 20 – 14 – 10 – 16 – 18 – 12
4	10	4 – 6 – 8 – 10 – 14 – 20 – 16 – 18 – 12
5	12	4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 20 – 16 – 18 – 14

Tahap	Nilai terkecil yang ditemukan	Hasil sementara
6	14	4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
7	……..	……..
8	……..	……..
dst		

Tahap 4 — Membandingkan Strategi

Pertanyaan	Bubble Sort	Selection Sort
Apa yang diperiksa?	Data yang bersebelahan.	Data yang belum terurut.
Bagaimana menentukan data yang dipindahkan?	Membandingkan dua data bersebelahan.	Mencari nilai terkecil.
Kapan terjadi pertukaran?	Jika urutannya salah.	Setelah nilai terkecil ditemukan.
Apa yang menjadi fokus setiap tahap?	Memindahkan nilai terbesar ke akhir.	Menempatkan nilai terkecil pada posisi yang tepat.

Pertanyaan Analisis

Pertanyaan	Jawaban
Jika kalian menjadi teknisi yang harus menjelaskan algoritma kepada teman yang baru belajar, algoritma mana yang lebih mudah kalian jelaskan? Mengapa?	Buble Sort, karena langkahnya sederhana, yaitu membandingkan data yang bersebelahan dan menukarkannya jika salah urutan.
Apakah hasil akhir kedua algoritma berbeda?	Tidak, hasil akhirnya sama
Mengapa algoritma berbeda dapat menghasilkan urutan akhir yang sama?	Karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurutkan data.

Tahap 5 — Tantangan Sorting

Perhatikan data:

25 – 7 – 18 – 3 – 20 – 11

Tanpa melakukan seluruh proses secara tertulis, jawablah pertanyaan berikut ini:

Pertanyaan	Jawaban
Jika menggunakan Bubble Sort, pasangan data apa yang akan dibandingkan terlebih dahulu?	25 dan 7
Jika menggunakan Selection Sort, data apa yang pertama kali dicari?	3 (nilai terkecil)
Jika diminta mengurutkan dari terbesar ke terkecil, apakah prinsip algoritmanya berubah?	Tidak. Prinsipnya tetap sama, tetapi perbandingannya dibalik untuk menempatkan nilai terbesar terlebih d

AKTIVITAS 3

INVESTIGASI STACK

Kasus 3 — Tumpukan Komponen

Di bengkel terdapat tumpukan kotak komponen.

Gunakan kartu A, B, C, D, dan E atau benda yang disediakan guru.

Lakukan:

- Push A
- Push B
- Push C
- Push D
- Pop
- Push E
- Push F
- Pop
- Pop

Catat Perubahannya

No.	Operasi	Data yang keluar	Kondisi Stack
1	Push A	-	A
2	Push B	-	A–B
3	Push C	-	A–B–C
4	Push D	-	A–B–C–D
5	Pop	D	A–B–C
6	Push E	-	A–B–C–E
7	Push F	-	A–B–C–E–F
8	Pop	F	A–B–C–E

No.	Operasi	Data yang keluar	Kondisi Stack
9	Pop	E	A–B–C

Analisis Stack

Pertanyaan	Jawaban
Data apa yang pertama kali keluar?	D
Data apa yang terakhir keluar?	E
Apakah data yang pertama masuk menjadi data pertama yang keluar?	Tidak
Jelaskan hubungan Stack dengan prinsip LIFO.	Data yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu.

Tantangan Stack

Perhatikan operasi berikut:

- Push 10
- Push 20
- Push 30
- Pop
- Push 40
- Push 50
- Pop
- Pop

Pertanyaan:

Pertanyaan	Jawaban
Data yang keluar secara berurutan adalah:	30 → 50 → 40
Data yang tersisa di Stack adalah:	10 → 20
Jika satu operasi Pop tambahan dilakukan, data apa yang keluar?	Data yang baru di-Push akan keluar terlebih dahulu.
Jelaskan hubungan Stack dengan prinsip LIFO.	Stack menggunakan prinsip LIFO (Last In, First Out), yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar.

AKTIVITAS 4

INVESTIGASI QUEUE

Kasus 4 — Antrean Penggunaan Mesin

Empat siswa menunggu giliran menggunakan mesin:

Andi, Budi, Citra, Deni

Kemudian:

Eko datang.

Lakukan simulasi:

- Enqueue Andi
- Enqueue Budi
- Enqueue Citra
- Enqueue Deni
- Dequeue
- Enqueue Eko
- Dequeue
- Enqueue Fajar
- Dequeue

Catat Perubahannya

No.	Operasi	Data keluar	Kondisi Queue
1	Enqueue Andi	-	Andi
2	Enqueue Budi	-	Andi – Budi
3	Enqueue Citra	-	Andi – Budi – Citra
4	Enqueue Deni	-	Andi – Budi – Citra – Deni
5	Dequeue	Andi	Budi – Citra – Deni
6	Enqueue Eko	-	Budi – Citra – Deni – Eko.
7	Dequeue	Budi	Citra – Deni – Eko

No.	Operasi	Data keluar	Kondisi Queue
8	Enqueue Fajar	-	Citra – Deni – Eko – Fajar
9	Dequeue	Citra	Deni – Eko – Fajar

Analisis Queue

Pertanyaan	Jawaban
Siapa yang keluar terlebih dahulu?	Andi
Mengapa Eko tidak langsung dilayani ketika datang?	Karena Eko datang setelah Andi, Budi, Citra, dan Deni, sehingga harus menunggu sesuai urutan antrean.
Jelaskan hubungan Queue dengan prinsip FIFO.	Queue menggunakan prinsip FIFO (First In, First Out), yaitu data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu.
Dalam konteks penggunaan mesin, mengapa konsep Queue dapat dianggap sesuai untuk mengatur giliran?	Karena siswa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu, sehingga giliran menjadi teratur dan adil.

AKTIVITAS 6

CASE ANALYSIS — PILIH STRATEGIMU

Perhatikan situasi berikut.

Sebuah toko memiliki 5.000 data produk. Data produk sudah diurutkan berdasarkan nomor produk. Seorang pegawai ingin mencari produk nomor 3.725.

Pertanyaan	Jawaban
Search Algorithm apa yang dapat digunakan?	Binary Search
Mengapa metode tersebut sesuai?	Karena data berjumlah 5.000 dan sudah diurutkan, sehingga Binary Search dapat mencari data dengan membagi ruang pencarian menjadi dua.
Apakah Linear Search tetap dapat digunakan?	Ya, tetap dapat digunakan, tetapi harus memeriksa data satu per satu dari awal.
Apa syarat penting agar strategi yang kalian pilih dapat bekerja sesuai konsepnya?	Data harus sudah terurut agar Binary Search dapat digunakan dengan benar.

AKTIVITAS 7

TRANSFER KE KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Berikan satu contoh nyata dari setiap konsep yang **pernah kalian temui sendiri**.

Konsep	Contoh dalam kehidupan	Mengapa termasuk konsep tersebut?
Linear Search	Mencari nama di daftar kontak HP	Mencari satu per satu dari awal sampai nama ditemukan.
Binary Search	Mencari kata di kamus	Data sudah berurutan dan pencarian dilakukan dengan membagi bagian menjadi dua.
Sorting	Mengurutkan nilai siswa dari kecil ke besar	Data disusun berdasarkan urutan tertentu.
Stack	Tumpukan piring	Piring yang terakhir ditaruh akan diambil terlebih dahulu (LIFO).
Queue	Antrean membeli makanan	Orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu (FIFO).

AKTIVITAS 8

REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Hal baru apa yang saya pelajari mengenai pembelajaran algoritma dan struktur data?	Saya jadi tahu cara kerja algoritma untuk mencari dan mengurutkan data. Saya juga belajar tentang Stack dan Queue.
Materi atau algoritma mana yang paling mudah kamu pahami? Mengapa?	Stack, karena cara kerjanya seperti tumpukan barang. Barang yang terakhir ditaruh akan diambil terlebih dahulu.
Materi mana yang paling sulit atau membingungkan bagimu saat mengerjakan? Bagaimana caramu melewatinya?	Binary Search, karena harus memahami cara membagi data. Saya mengatasinya dengan mencoba contoh soal dan mempelajarinya pelan-pelan.
Sebutkan 1 contoh penerapan konsep Stack (LIFO) atau Queue (FIFO) lain yang pernah kamu temui di luar sekolah!	Contoh Stack adalah tumpukan piring. Piring yang terakhir ditaruh biasanya diambil terlebih dahulu.
Tuliskan kesimpulan Anda mengenai Algoritma dan Struktur Data dalam 3–5 kalimat. Dari pembelajaran ini, saya jadi lebih paham tentang algoritma dan struktur data. Ternyata konsepnya juga bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga belajar bahwa setiap algoritma memiliki cara kerja yang berbeda untuk menyelesaikan masalah.	

Pertanyaan	Jawaban
Kesan selama pembelajaran Informatika	Menurut saya pembelajarannya cukup menarik dan menambah pengetahuan baru.
Pesan untuk pembelajaran Informatika berikutnya	Semoga lebih banyak praktik dan contoh yang sederhana supaya lebih mudah dipahami.